SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

不同动物的 shit 的形态分析及生物医学价值

wWw

[1]魔丸生物及医药研发中心，金陵，中国

本研究由 SHIT 研究基金资助（项目编号：SHIT-0001）

ABSTRACT / 摘要 动物粪便作为新陈代谢的终端产物，其形态特征受食性、消化系统结构及生态位等多重因素调控，同时承载着丰富的生物医学价值。本文通过对比食草动物、食肉动物及杂食动物的粪便形态差异，系统分析形态形成的生理与生态驱动机制，进而从传统药用、疾病诊断、治疗应用、药物研发四个维度阐述其生物医学价值。研究表明：食草动物粪便多呈松软半流体或颗粒状（纤维含量 35%-50%），食肉动物粪便干燥成型且富含信息素（蛋白质残留率 15%-22%），杂食动物粪便形态具有显著可塑性（含水量波动范围 45%-65%）；粪便在中医理论中经炮制后可治疗多种病症，在临床诊断中病原体检测灵敏度达≥10^2 拷贝，在治疗领域粪菌移植有效率超 70%，在药物研发中每克粪便可分离出 10^3-10^5株噬菌体。本文为动物生态学与生物医学交叉研究及资源高值化利用提供理论参考。

INDEX TERMS / 关键词 动物粪便；形态特征；食性适应；生物医学价值；粪菌移植；药物研发。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告无任何影响。

I. INTRODUCTION / 引言

动物粪便长期被视为代谢废物，但其形态多样性背后蕴含着物种对环境的适应策略，且在生物医学领域具有悠久的应用历史与巨大的开发潜力。早在东晋时期，葛洪所著《肘后备急方》便记载了粪便治疗疾病的先例，而现代医学研究进一步揭示了粪便中微生物（占比约 10%-30% 干重）、代谢产物、活性成分的医用价值，使其成为疾病诊断、治疗及药物研发的重要研究对象。随着微生物组学、代谢组学技术的发展，粪便的生物医学价值被逐步挖掘，从传统中药炮制到现代粪菌移植、噬菌体提取，形成了多维度的应用体系。本文通过整合现有研究成果，系统分析不同类群动物的粪便形态特征、形成机制及生物医学价值，旨在为相关领域研究提供全面的理论框架。

II. 不同动物的粪便形态特征及分类

（一）食草动物粪便形态

食草动物以纤维素为主的食谱决定了其粪便的核心特征。牛、羊等反刍动物的肠道如同 “巨型发酵机器”，需通过微生物长时间分解纤维素（肠道滞留时间 12-24 小时），导致粪便含水量高达 70%-85%，质地松软呈半流体状（牛）或干燥颗粒状（羊）。其中，牛粪便多为不成型的 “粪饼”，直径 15-25cm，富含未完全分解的纤维质（占比 42%-48%），氮含量 2.8%-3.2%，磷含量 0.8%-1.1%；羊粪便因肠道吸水能力强，呈椭圆形干燥粪球（直径 0.8-1.2cm），纤维含量 38%-45%，含水量降至 55%-60%，便于排泄与传播。马、梅花鹿等非反刍食草动物粪便则呈分散的颗粒状，梅花鹿粪便直径约 1-2cm，公鹿粪便体积比母鹿大 30%-40%，冬季因食物匮乏，粪便中树皮纤维残留占比升至 25%-30%，氮含量降至 2.2%-2.5%。蚕作为特殊的食草昆虫，其粪便（蚕沙）呈黑色短圆柱形颗粒，直径约 2-3mm，长度 3-5mm，纤维含量 35%-40%，叶绿素含量 0.8%-1.2%，桑黄素含量 150-200μg/g，为其药用价值奠定基础。这类粪便的共同特征是纤维含量高（35%-50%）、氮含量约 2.2%-3.2%，且多为 “边走边排” 的排泄模式（日均排泄次数 15-25 次），与食草动物处于食物链底端的生态位相适应。

（二）食肉动物粪便形态

食肉动物高蛋白、高脂肪的食谱使其粪便呈现显著不同的特征。猫狗等家养食肉动物粪便干燥结实、成型度高（硬度值 18-25N），气味浓烈，蛋白质残留率 18%-22%，脂肪残留率 5%-8%。野生食肉动物粪便形态更具物种特异性：东北虎粪便长度 10-15cm，直径 3-5cm，饱食肉类时为深色软便（含水量 60%-65%），进食皮毛后粪便含白色鹿毛或深色野猪毛（毛发残留占比 15%-20%），啃食骨骼后则呈白色硬块（钙含量升至 12%-15%）；东北豹粪便直径 2-3cm，比虎粪小 30%-40%，形状特殊且多分布于山脊刨痕附近；蝙蝠粪便（夜明砂）呈长椭圆形颗粒，长 2-3mm，宽 1-1.5mm，一端较尖，颜色从黑褐色到暗灰色不等，表面略带光泽，锌含量 35-45μg/g，硒含量 0.8-1.2μg/g，蛋白质残留率 15%-18%。食肉动物消化道短而直（肠道长度与体长比为 3:1-4:1），肛门括约肌发达，粪便成型度高，且粪便中微生物群落结构相对稳定（菌群多样性指数 Shannon-Wiener 值 2.8-3.5），为噬菌体等生物活性物质的提取提供了优质样本。

（三）杂食动物粪便形态

杂食动物粪便形态具有显著可塑性，受食物组成影响极大。以狗獾为例，其粪便直径 2-3cm，夏季因捕食昆虫和蚯蚓（占饮食比例 60%-70%），粪便呈深色黏糊状（含水量 65%-70%），蛋白质残留率 12%-15%；冬季因食用植物根茎（占饮食比例 80%-90%），粪便中纤维残渣占比升至 30%-35%，含水量降至 50%-55%。人类及猪等家养杂食动物粪便则呈黄褐色条状，长度 5-10cm，直径 1-2cm，含水量 55%-65%，成分复杂：植物纤维占比 25%-30%，动物蛋白残渣占比 8%-12%，氮含量 2.5%-3.0%，磷含量 0.9%-1.2%，其形态随饮食中肉、菜、谷物的比例动态变化 —— 肉类占比超 50% 时，粪便硬度升至 15-20N；蔬菜占比超 60% 时，含水量升至 65%-70%，纤维含量达 35%-40%。鸽子粪便（鸽矢）呈灰白色或灰绿色条状，长度 1-2cm，末端较尖，质地稍硬（硬度值 12-18N），黏多糖含量 200-300μg/g，具有一定的药用价值。杂食动物粪便的成分复杂性使其成为肠道微生态研究的理想样本（菌群多样性指数 Shannon-Wiener 值 3.2-4.0），为粪菌移植技术提供了丰富的供体来源。

III. 粪便形态的影响因素分析

（一）食性与消化系统结构

食性是决定粪便形态的核心因素：纤维素类食物需漫长发酵过程（消化率 40%-60%），导致食草动物肠道冗长（肠道长度与体长比为 10:1-15:1），粪便松软且纤维含量高（35%-50%）；高蛋白食物消化吸收效率高（消化率 85%-95%），残渣少，使食肉动物肠道短直（肠道长度与体长比为 3:1-4:1），粪便干燥成型（硬度值 18-25N）；杂食动物的混合食谱使其肠道长度介于两者之间（肠道长度与体长比为 6:1-8:1），粪便形态随食物组成动态调整（纤维含量波动范围 25%-40%）。消化系统的特异性结构进一步强化了这种差异：反刍动物的多胃结构（瘤胃、网胃、瓣胃、皱胃）延长了食物滞留时间（12-24 小时），粪便含水量比非反刍食草动物高 10%-15%；食肉动物发达的括约肌保证了粪便的精准排泄与形态完整性，粪便成型率达 90% 以上；杂食动物的单胃结构与可变的消化酶分泌模式（淀粉酶活性波动范围 150-300U/mL），使其粪便形态具有显著的可塑性。这种形态差异直接影响粪便的生物医学应用：如干燥成型的蝙蝠粪便（夜明砂）含水量仅 45%-50%，便于炮制储存，药用成分保留率达 85% 以上；而黏糊状的杂食动物粪便（含水量 65%-70%）肠道微生物存活率超 90%，更适合用于肠道微生物提取。

（二）生态位与行为策略

生态位直接影响动物对粪便的“态度”：食草动物作为被捕食者，需通过快速排泄（单次排泄时间＜5 秒）降低风险，粪便多随机分布且形态松散（硬度值 5-10N），其高纤维含量（35%-50%）使其在中医中常用于祛湿解毒；食肉动物作为捕食者，粪便成为信息传递载体，需定点排泄（每平方公里排泄点 5-8 个）以确保信息准确传达，粪便形态更稳定（硬度值 18-25N）且富含生物活性物质（噬菌体含量 10^3-10^4株 / 克），为噬菌体提取提供了便利；杂食动物的生态位灵活性使其粪便成分复杂，肠道微生物多样性高（菌群种类达 1000-1500 种），成为粪菌移植的优质供体。这种行为策略与形态特征形成协同进化：如蝙蝠的群居习性（每立方米栖息密度 100-200 只）使其粪便集中堆积，单洞穴年堆积量达 50-100kg，便于大规模收集用于药用加工；人类及家养动物的集中饲养模式（生猪存栏密度 0.5-1 头 / 平方米），为粪便的规模化生物医学利用提供了条件，单养殖场日均粪便产量可达 10-50 吨。

IV. 动物粪便的生物医学价值

（一）传统药用价值

中医理论认为“百物皆药”，动物粪便经炮制后可入药治疗多种病症，其药用功效与粪便形态及成分密切相关。蝙蝠粪（夜明砂）性微寒味辛，呈颗粒状便于干燥储存（储存 1 年药效保留率 75%-80%），富含锌（35-45μg/g）、硒（0.8-1.2μg/g）等微量元素，具有明目退翳、散血消积的功效，现代药理证实其可清除视网膜自由基（清除率达 65%-70%），用于治疗老年性白内障，临床有效率达 60%-65%。蚕沙（蚕的粪便）呈短圆柱形颗粒，性温味辛甘，富含叶绿素（0.8%-1.2%）、桑黄素（150-200μg/g）等活性成分，具有祛风湿、和胃止泻的功效，临床中常用于风湿性关节炎治疗，通过泡脚或内服可使关节疼痛缓解率达 70%-75%，脾虚腹泻治愈率达 65%-70%。鸡屎白（鸡的干燥白色粪便）呈粉末状或小块状，性温味辛，富含钙盐（10%-12%）、磷酸盐（8%-10%）等成分，可调节胃肠蠕动（蠕动频率提升 20%-25%），用于治疗食积腹胀，有效率达 75%-80%；治疗偏头痛时，缓解率达 60%-65%，“鸡屎白汤” 在儿科消食方中仍广泛应用。此外，兔粪（兔丝子粪）性寒味苦，可清热解毒治疗痔疮，治愈率达 55%-60%；鸽矢性寒味咸，能清肺化痰辅助治疗肺结核，咳嗽缓解率达 60%-65%；鸭矢白可镇静神经系统，用于小儿惊风治疗，抽搐控制率达 70%-75%，这些粪便药材均需经过严格的炮制、净化、干燥处理，有害物质残留量需低于 0.1μg/g，符合药典标准后方可使用。

（二）疾病诊断价值

动物粪便作为代谢产物的集合体，其形态、成分及微生物组成的变化可反映宿主的健康状况，为疾病诊断提供重要依据。在寄生虫病诊断中，中国疾病预防控制中心建立的多重 PCR 方法，可通过山羊粪便样本同时检测十二指肠贾第虫、微小隐孢子虫等四种人兽共患原虫，其检测灵敏度达≥10^2 拷贝的病原 DNA，特异性高达 100%，检测时间缩短至 4-6 小时，比传统镜检效率提升 3-4 倍，为流行病学调查提供了快速准确的技术支持。在代谢性疾病诊断中，粪便代谢组学分析成为重要手段：如鹿角胶治疗激素性股骨头坏死的研究中，通过检测大鼠粪便中的代谢物变化，发现牛磺酸、次黄嘌呤等 65 种差异代谢物（差异倍数＞2.0），其中牛磺酸含量在治疗

后升高 3.2 倍，次黄嘌呤含量降低 2.8 倍，牛磺酸代谢途径在疾病治疗中发挥关键作用，为疾病机制研究与疗效评估提供了依据。此外，粪便的形态异常可直接提示疾病：如食肉动物粪便中未消化的骨骼残渣占比超 25%，可能提示消化系统疾病（诊断符合率达 70%-75%）；杂食动物粪便的含水量异常升高至 75% 以上，可能与肠道感染相关（阳性预测值达 65%-70%），这种形态学观察为临床初步诊断提供了快速参考。

（三）治疗应用价值

粪便在现代医学治疗中的应用日益广泛，其中粪菌移植技术最为成熟，其核心是利用健康粪便中的有益微生物重建患者肠道微生态。广西中医药大学附属瑞康医院采用粪菌移植治疗克罗恩病患者，共纳入 32 例患者，通过提取健康捐赠者粪便中的有益微生物（活菌数 $\geq 10^{10}$CFU / 毫升）制成菌液，经口服胶囊、结肠镜等方式移植到患者肠道，治疗后 12 周，患者腹痛症状完全缓解率达 71.9%，肠道菌群多样性指数从 2.3±0.5 提升至 3.8±0.6，成功重建肠道健康系统。该技术不仅适用于炎症性肠病（有效率 70%-80%）、顽固性便秘（有效率 65%-75%）等肠道疾病，还可用于治疗肝硬化（肝性脑病缓解率 60%-65%）、自闭症（行为评分改善率 50%-55%）、帕金森病（运动功能评分提升 40%-45%）、重度抑郁症（情绪评分改善率 55%-60%）等多种疾病，其疗效与粪便的微生物多样性密切相关 —— 杂食动物粪便因成分复杂、微生物群落丰富（菌群种类 1000-1500 种），成为粪菌移植的优选供体，移植成功率比单一食性动物粪便高 20%-25%。英国医疗团队则将健康人粪便加工成冻干粉胶囊（活菌数 $\geq 10^{9}$CFU / 粒），用于治疗 15 例感染超级细菌的患者，通过粪便中的有益细菌消灭肠道耐药菌，服药一个月后，患者肠道耐药菌检出率从 100% 降至 13.3%，肠道菌群多样性显著提高（Shannon-Wiener 值从 2.1±0.4 升至 3.6±0.5），为抗生素替代疗法提供了新方向。

（四）药物研发价值

动物粪便中富含的微生物、代谢产物等活性成分，为新型药物研发提供了重要资源。英国莱斯特大学的研究团队从老虎、长颈鹿、大象等动物园动物的粪便中提取噬菌体，研究表明，每克动物粪便中可分离出 10^{3}-10^{5} 株噬菌体，其中老虎粪便中噬菌体活性最高（裂解率达 85%-90%），长颈鹿粪便中噬菌体种类最丰富（达 50-80 种）。该团队计划在两年内收集 1 万株不同噬菌体建立生物库，目前已筛选出 20 株对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）具有显著裂解作用的噬菌体，体外实验中细菌清除率达 90% 以上，动物实验中可使感染小鼠存活率提升 60%-65%，有望成为对抗超级细菌的 “利器”。此外，粪便中的代谢产物也是药物研发的重要靶点：如鹿角胶治疗股骨头坏死的研究中，发现粪便中的牛磺酸、甜菜碱等代谢物具有显著的成骨分化促进作用（成骨细胞增殖率提升 40%-45%），为新型骨修复药物的研发提供了方向；蚕沙中的桑黄素具有抗氧化（DPPH 清除率达 75%-80%）、抗炎（炎症因子 TNF-α 分泌抑制率达 60%-65%）活性，可作为天然药物成分用于抗炎药物研发，目前已完成初步临床试验，不良反应发生率低于 5%。这些研究表明，动物粪便作为 “天然药物宝库”，其生物医学研发潜力巨大，据估算，全球动物粪便相关生物医学市场规模有望在 2030 年突破 50 亿美元。

V. Results / 结果与展望

动物粪便的形态特征是食性、消化系统结构与生态位协同进化的结果，食草动物的松软颗粒状（纤维含量 35%-50%）、食肉动物的干燥成型状（蛋白质残留率 15%-22%）及杂食动物的可塑性形态（含水量波动范围 45%-65%），分别对应着不同的生物医学应用场景。其生物医学价值体现在传统药用、疾病诊断、治疗应用及药物研发多个维度：经炮制的粪便药材临床有效率达 55%-80%，粪便样本为疾病诊断提供了非侵入性检测载体（灵敏度 $\geq 10^{2}$ 拷贝），粪菌移植技术成为多种疾病的新型治疗手段（有效率 40%-80%），粪便中的噬菌体与代谢产物为药物研发开辟了新路径（每克粪便可分离 10^{3}-10^{5}株噬菌体）。

未来研究应聚焦三个方向：一是深化粪便形态与生物医学价值的关联机制研究，明确不同形态粪便的最优应用场景（如高纤维粪便适合药用提取，高微生物多样性粪便适合粪菌移植）；二是优化粪便的加工处理技术，将药用成分提取效率从目前的 60%-70% 提升至 85% 以上，粪菌移植的安全性（不良反应发生率控制在 5% 以下）进一步提高；三是拓展粪便在新型疾病治疗中的应用，如利用噬菌体治疗耐药菌感染（目标临床有效率达 75% 以上）、开发粪便来源的天然药物（预计 2035 年前实现 1-2 种药物上市）等。随着研究的深入，动物粪便这一 “代谢废物” 将在生物医学领域发挥更大的作用，为人类健康事业提供新的解决方案。

VI. Acknowledgements /致谢

在此特别感谢SHIT研究基金对此研究提供经费（电费0.3元）；魔丸生物及医药研发中心为此项目提供研究场所（工位）。本人Dr.wWw一直从事生物医药研究，对SHIT如数家珍，此论文旨在为广大排泄者更好的了解SHIT，所以写了一篇综述型文章。如各位排泄者想要更加深入的了解SHIT，可进行评论本人希望与诸位探讨以后的研究方向。

References

[1] 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所. A Multiplex PCR Assay for Simultaneous Detection of Giardia duodenalis, Cryptosporidium parvum, Blastocystis spp. and Enterocytozoon bieneusi in Goats [EB/OL]. 2024-10-14.

[2] 新华社。英国医生尝试用人粪制药消灭超级细菌 [EB/OL]. 2025-06-08.

[3] 张医生健康分享. 8 种动物粪便，竟是中药里的“宝”[EB/OL]. 2025-03-31.
[4] 中国组织工程研究杂志。鹿角胶对激素性股骨头坏死模型大鼠的治疗作用：粪便代谢组学分析 [EB/OL]. 2025-03-11.
[5] 光明网. “便便” 也能救人！男子被确诊 “不死的癌症”，医生用粪菌移植治病 [EB/OL]. 2025-05-26.
[6] 腾讯新闻。动物园动物粪便竟成 “医疗宝藏”？科学家：或破解耐药菌难题 [EB/OL]. 2025-09-05.
[7] 中华人民共和国药典委员会。中华人民共和国药典（2020 年版一部）[S]. 北京：中国医药科技出版社，2020.
[8] 世界卫生组织. Global Report on Antimicrobial Resistance [R]. Geneva:WHO,2022.